UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Facultad de Ingeniería

BASES DE DATOS

TAREA 5

Bojorquez Covarrubias Evans Martin

2026-2

Professor:
Fernando Arreola Franco
Grupo 1

1 de marzo de 2026

1. Explicar las 12 reglas de Codd.

En realidad son 13 contando la regla cero y es para pasar de üsar una base de datos.ª entender por qué el modelo relacional conviene. Codd las diseñó para definir qué hace que un sistema sea realmente relacional y no solo una imitación.

1.1. Regla de Fundación

Cualquier sistema que se proclame como Relacional debe ser capaz de gestionar sus bases de datos enteramente mediante sus capacidades relacionales. Si necesitas herramientas externas o manuales para mantener la integridad, no cumple.

1.2. Regla de la Información

Toda la información en la base de datos debe estar representada de una sola manera: como valores en celdas de tablas.

1.2.1. Ejemplo:

Un puntero oculto o un índice visible al usuario **no cuenta como dato.** Todo debe estar en tablas.

1.3. Regla del Acceso Garantizado

Cada dato (valor atómico) debe ser accesible lógicamente mediante la combinación de: Nombre de la tabla + Clave Primaria + Nombre de la columna.

1.3.1. Ejemplo:

No necesitas saber en qué sector del disco duro está el dato. Si sabes que el ID del alumno = 500 en la tabla de ESTUDIANTES y buscas la columna Nombre, el sistema debe entregártelo.

1.4. Tratamiento Sistemático de Valores Nulos.

El sistema debe permitir valores NULL para representar información faltante o no aplicable, y debe manejarlos de forma uniforme, independientemente del tipo de dato.

1.5. Nota:

Un NULL no es un cero, ni un espacio en blanco; es la ausencia de valor.

1.6. Catálogo Dinámico en Línea basado en el Modelo Relacional

La descripción de la base de datos (metadatos) se almacena igual que los datos normales: en tablas. Los usuarios autorizados pueden consultar la estructura de la base de datos uysando el mismo lenguaje (SQL).

1.6.1. Ejemplo:

Consultar *informatiuon_schema* para ver qué tablas existen.

1.7. Regla del Sublenguaje de Datos Completo

El sistema debe tener al menos un lenguaje que soporte: definicion de datos(DDL), manipulación (DML), integrisdad, control de acceso y transacciones.

1.7.1. Ejemplo:

SQL cumple esta regla al permitirle hacer desde un CREATE TABLE hasta un COMMIT.

1.8. Regla de Actualización de Vistas

Todas las vistas que son teóricamente actualizables deben ser actualizadas por el sistema.

1.8.1. Ejemplo:

Si creas una vista de .Alumnos de Ingenieria", y cambias un nombre en esa vista, el cambio debe verse reflejado en la tabla original automáticamente.

1.9. Inserción. Actualización y Borrado de Alto Nivel

El sistema debe manejar operaciones sobre conjuntos de filas a la vez, no solo registro por registro.

1.9.1. Ejemolo:

Un UPDATE que afecte a todos los empleados con sueldo ¡1000 de un solo golpe.

1.10. Independencia Física de los Datos

Los cambios en el esquema lógico (como dividir una tabla en dos o unir tablas sin perder información) no deben obligar a reescribir las aplicaciones que usan la base de datos.

1.10.1. Ejemplo:

Si divides la tabla USUARIOS en DATOS_PERSONALES y LOGIN, puedes crear una vista llamada USUARIOS para que las apps viejas sigan funcionando igual.

1.11. Independencia de Integridad

Las reglas de integridad (como las Claves Primarias y Foráneas) deben guardarse en el catálogo, no en los programas de aplicación.

1.11.1. Ejemplo:

Si el programador valida el RFC en el código de Java, está mal. La base de datos debe tener el CONSTRAINT que impida datos duplicados.

1.12. Independencia de Distribución

Si la base de datos se distribuye en varios servidores o sitios geográficos, el usuario no debe notarlo. Las consultas deben funcionar exactamente igual.

1.13. Regla de la No Subversión

Si el sistema tiene una interfaz de bajo nivel (que permite acceder a los registros uno a uno), no puede ser usada para saltarse las reglas de integridad o seguridad definidas en el nivel relacional (SQL).

1.13.1. Ejemplo:

No puedes entrar "por debajo"para insertar un registro sin que se dispare un *Trigger* de seguridad.

2. Referencias:

1. Codd, E. F. (1985). Is Your DBMS Really Relational? y Does Your DBMS Run by the Rules?. Publicados en Computerworld.
2. Date, C. J. (2003). An Introduction to Database Systems. Pearson Education.
3. Korth, H. Silberschatz, A. Fundamentos de Bases de Datos.